TUGAS 2 DATA WAREHOUSE

Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pangkalan Data A

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. I Made Sukarsa, S.T., M.T.

Disusun oleh:

I Putu Gunamanta Yuana	(2405551100)
Komang Duta Cahya Yudistira	(2405551112)
I Made Bagus Panji Surya Permana	(2405551138)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

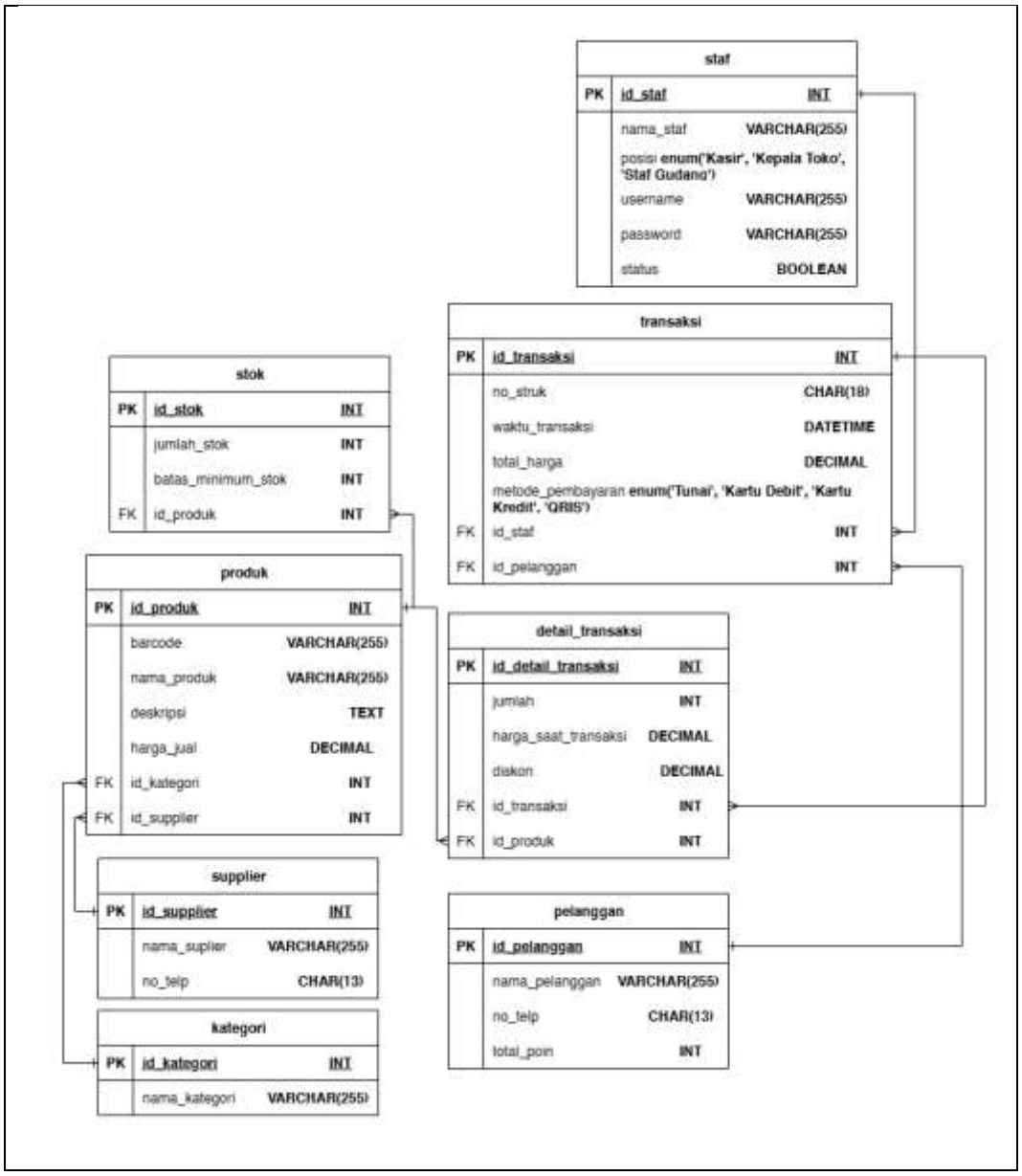
2025

1. Pendahuluan

Kita perlu membuat sistem *Online Transaction Processing* (OLTP) dan *Data Warehouse* (DWH) karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengelola dan memanfaatkan data bisnis. OLTP adalah fondasi operasional yang vital, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat setiap transaksi harian secara *real-time* dengan cepat dan akurat. Sebuah minimarket yang setiap kali ada pembelian, data tersebut harus segera tercatat agar stok bisa terperbarui, dan transaksi selesai. Tanpa OLTP, operasional harian akan kacau. Di sisi lain, *Data Warehouse* berfungsi untuk menyimpan data historis dari OLTP dalam format yang dioptimalkan untuk analisis, bukan untuk transaksi harian. DWH memungkinkan kita untuk melihat gambaran besar dan tren bisnis dari waktu ke waktu, membantu manajemen membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.

2. Studi Kasus

Sistem OLTP (Online Transaction Processing) pada minimarket dirancang untuk menangani transaksi bervolume tinggi secara cepat dan akurat. Fokus utamanya adalah pada kecepatan input/output (I/O) dan konkurensi (kemampuan melayani banyak transaksi bersamaan), seperti kasir yang melayani pelanggan atau staf yang menerima barang baru.

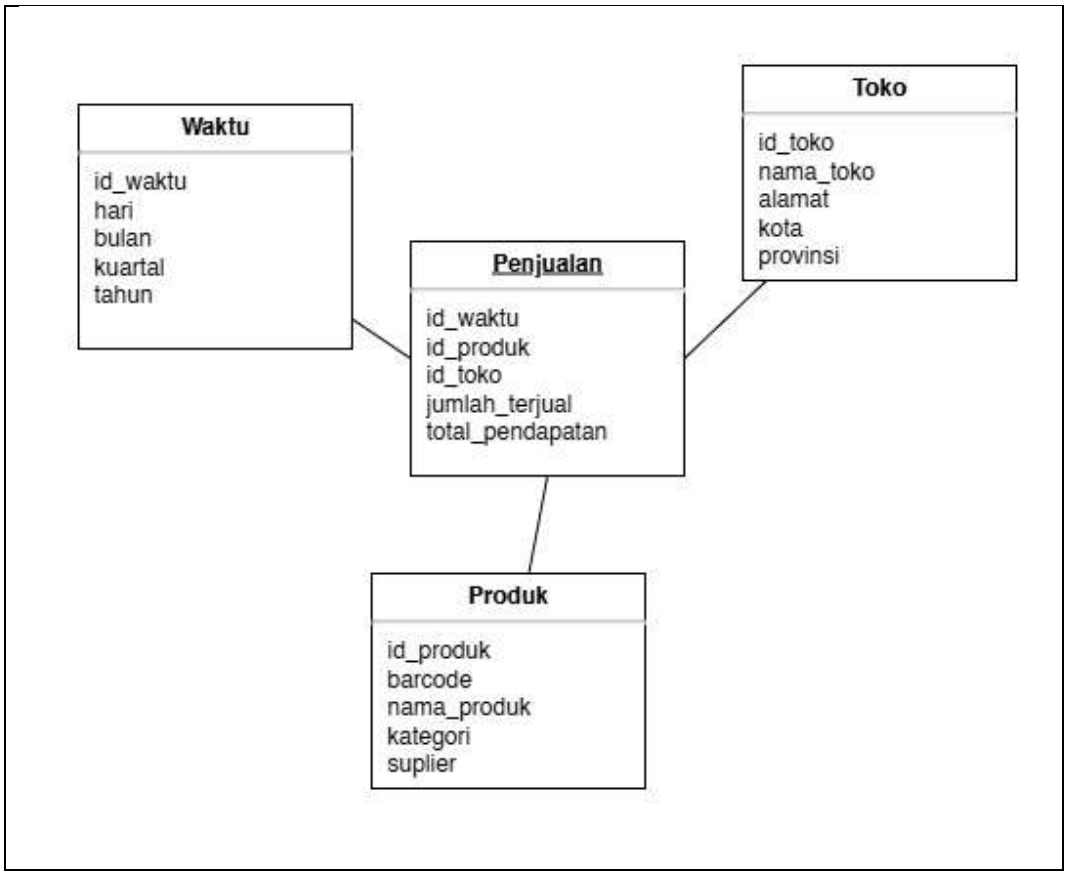


Gambar 2.1 Skema OLTP dari Sistem Kasir Indomaret

Desain ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara detail, stok selalu terbarui, dan integritas data terjaga.

3. Skema Data Warehouse

Kita akan merancang skema Data Warehouse (DWH) menggunakan model Star Schema. Model ini sangat ideal untuk analisis bisnis karena memisahkan data menjadi Tabel Fakta (yang berisi ukuran/metrik kuantitatif) dan Tabel Dimensi (yang berisi atribut deskriptif).



Gambar 3.1 Skema Data Warehouse dari Sistem Kasir Indomaret

Dari gambar di atas, kita dapat memaparkan bahwa dalam *data warehouse* kita terdapat 1 tabel fakta, dan 3 tabel dimensi lainnya.

3.1 Subjek Data Warehouse

Terdapat beberapa subjek yang ada dalam skema *data warehouse* ini:

1. Penjualan (Sales)

   Ini adalah subjek inti dan paling utama dari DWH ini. Semua data berpusat untuk menganalisis kinerja penjualan. Subjek ini diwakili oleh Tabel Fakta Penjualan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah_terjual dan total_pendapatan.

2. Produk

   Subjek ini fokus pada barang-barang yang dijual. Diwakili oleh Tabel Dimensi Produk, subjek ini memungkinkan analisis mendalam tentang performa setiap item.

3. Waktu

Subjek ini berkaitan dengan kapan transaksi terjadi. Diwakili oleh Tabel Dimensi Waktu, subjek ini sangat penting untuk menganalisis tren dan pola dari waktu ke waktu.

4. Toko

   Subjek ini berfokus pada di mana penjualan terjadi. Diwakili oleh Tabel Dimensi Toko, subjek ini digunakan untuk analisis berbasis geografis atau perbandingan antar cabang.

3.2 Granularity dalam Data Warehouse

Granularity dalam *data warehouse* mengacu pada tingkat detail data yang disimpan dalam tabel atau dimensi dalam sistem. *Granularity* mendefinisikan unit terkecil data yang dicatat dalam *database* dan menentukan seberapa rinci informasi yang dapat dianalisis dari data tersebut. Dalam desain *data warehouse*, pengaturan *granularity* yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi penyimpanan data, kecepatan pemrosesan, dan kualitas wawasan yang dapat dihasilkan dari analisis data.

3.2.1 Dimensi Waktu

Tabel Waktu menyimpan informasi tentang waktu transaksi. *Granularity* untuk dimensi ini ditentukan oleh setiap hari sebagai unit terkecilnya. Setiap entitas dalam tabel ini mencatat satu hari tertentu dengan atribut yang terkait dengan waktu, seperti tanggal, hari, bulan, kuartal, dan tahun.

- *Granularity*: Per hari. Artinya, setiap baris dalam tabel Waktu merepresentasikan satu hari dalam kalender, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis data penjualan atau transaksi berdasarkan hari tertentu, minggu, bulan, kuartal, atau tahun.
- Contoh: Satu entri di Waktu akan mencatat informasi untuk tanggal tertentu seperti "2025-09-23" dengan informasi terkait seperti "Selasa", "September", "Kuartal 3", dan "2025". Data ini bisa digunakan untuk melakukan analisis tren harian, bulanan, atau tahunan.

3.2.2 Dimensi Produk

Tabel Produk mencatat informasi mengenai produk yang dijual di toko. Setiap produk memiliki atribut seperti *barcode*, nama produk, kategori produk, dan supplier. *Granularity* untuk tabel ini ditentukan oleh setiap produk yang dijual.

- *Granularity*: Per produk. Jadi setiap baris dalam Produk merepresentasikan satu produk yang unik dalam sistem. Produk dicatat pada tingkat detail yang memungkinkan analisis terhadap karakteristik produk tersebut, seperti kategori atau pemasoknya.
- Contoh: Satu entri dalam Produk akan mencatat produk seperti "Indomie Goreng" dengan barcode "899274195132", kategori "Mie Instan", dan supplier "PT Indofod CBP". Dengan ini kita dapat menganalisis penjualan per produk, per kategori, atau berdasarkan pemasok.

3.2.3 Dimensi Toko

Tabel Toko menyimpan informasi terkait toko tempat produk dijual. Setiap toko memiliki atribut seperti nama toko, alamat, kota, dan provinsi. *Granularity* untuk tabel ini adalah per toko, yang berarti setiap entri mencatat satu toko yang unik.

- Granularity: Per toko. Data yang dicatat pada tingkat toko ini memberikan informasi yang memungkinkan analisis performa penjualan berdasarkan lokasi atau cabang toko.
- Contoh: Satu entri di Toko mencatat toko seperti "Indomaret Teuku Umar" yang berlokasi di "Jl. Teuku Umar No. 10, Denpasar, Bali". Dengan data ini, pengguna dapat menganalisis performa penjualan per toko, membandingkan antara toko-toko yang ada, atau mengidentifikasi tren berdasarkan lokasi geografis.

3.2.4 Fakta Penjualan

Tabel Penjualan adalah tabel yang menyimpan data transaksi penjualan. Tabel ini mencatat informasi yang berhubungan dengan penjualan produk di toko pada waktu tertentu, dengan atribut seperti jumlah produk yang terjual, total pendapatan, dan total diskon yang diberikan.

- *Granularity*: Per transaksi harian per produk per toko. Setiap baris di tabel fakta ini mencatat detail penjualan untuk produk tertentu di toko tertentu pada tanggal tertentu. *Granularity* ini memungkinkan sistem untuk mencatat data transaksi penjualan

pada tingkat yang sangat rinci, memungkinkan analisis lebih lanjut untuk berbagai tujuan.

- Contoh: Dalam Penjualan, kita mencatat entri yang merepresentasikan penjualan "Indomie Goreng" di "Indomaret Teuku Umar" pada "2025-09-23". Data yang dicatat mencakup jumlah produk yang terjual, total pendapatan (jumlah terjual x harga produk), serta total diskon yang diberikan untuk produk tersebut.

3.3 Menghubungkan Dimensi dan Fakta

Dalam model *data warehouse* ini, hubungan antar tabel dimensi dan tabel fakta dibangun melalui *foreign key*. Dimensi Waktu, Produk, dan Toko dihubungkan ke tabel Penjualan melalui id_waktu, id_produk, dan id_toko, yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam dengan menggabungkan data dari berbagai dimensi.

- Waktu terkait dengan Penjualan untuk memberikan konteks temporal untuk setiap transaksi penjualan.
- Produk terkait dengan Penjualan untuk memberikan informasi mengenai produk yang dijual dalam setiap transaksi.
- Toko terkait dengan Penjualan untuk mengetahui toko mana yang melakukan penjualan tersebut.

3.4 Kesimpulan Granularity dalam Sistem Data Warehouse

Granularity dalam sistem *data warehouse* merujuk pada tingkat detail informasi yang dicatat dalam setiap tabel. Pengaturan *granularity* yang tepat mempengaruhi kualitas dan efisiensi penyimpanan serta pemrosesan data. Dalam desain sistem data *warehouse* yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai tingkat *granularity* pada dimensi dan tabel fakta yang memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan efisien. *Granularity* dalam *data warehouse* ini mengacu pada tingkat detail informasi yang dicatat dalam setiap tabel.

- Waktu: *Granularity* per hari.
- Produk: *Granularity* per produk.
- Toko: *Granularity* per toko.

- Fakta_Penjualan: *Granularity* per transaksi harian per produk per toko.

Pemilihan *granularity* yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat diolah dengan efisien dan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk analisis bisnis. *Granularity* yang lebih rinci (seperti per transaksi atau per hari) memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang pola penjualan dan perilaku konsumen, tetapi juga membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan dan sumber daya pemrosesan. Sebaliknya, *granularity* yang lebih tinggi (seperti per bulan atau per kuartal) dapat mengurangi kompleksitas dan mempermudah analisis tetapi mungkin kehilangan beberapa detail penting.